

spinpy frente a FEBio — el ensayo de compresión

Carlos González-Torres · Universidad de Valparaíso · 23 de septiembre de 2026

Validación cruzada del ensayo de compresión de spinpy 0.2.0 (`resistencia.ensayo_compresion`) con FEBio 4.5.0, sobre los tres VOIs de H4 (proximal, medio y distal, los mismos de la comparación con BoneJ) y sobre el espinodoide ajustado al VOI proximal. Las tolerancias se escribieron en `PREDICCIONES.md` **antes** de la primera corrida y no se han tocado.

EN PALABRAS SENCILLAS

Hicimos resolver el mismo ensayo de compresión a la app y a FEBio, un programa de elementos finitos de referencia en biomecánica. Hay dos resultados. El primero es que la app calcula bien: coincide con FEBio en siete u ocho cifras. El segundo, que no se esperaba, es que en el VOI más poroso la forma en que la app aplica la carga deja unas pocas trabéculas del borde trabajando como trampolines, y eso hace que el cálculo lineal de la app deje de ser fiable a la carga que usa. Con un plato rígido, como en un ensayo de laboratorio, el problema desaparece.

1. Qué se comparó y cómo

Los dos programas resuelven **el mismo problema discreto**. `escribe.escribir_febio` (nuevo en este trabajo; el port de Python no tenía exportador a FEBio aunque la portada de la app lo anunciaba) escribe:

	spinpy	FEBio
mallá	un hexaedro por vóxel portante	la misma, nodo a nodo
elemento	hex8, Gauss 2×2×2	hex8, GAUSS8
material	elástico lineal, $E_s = 20$ GPa, $\nu = 0,3$	St. Venant–Kirchhoff
carga	$\frac{1}{4}$ de la fuerza por nodo y cara del techo	presión no seguidora integrada por FEBio
apoyo	$u_z = 0$ en la base, 3 GDL en dos esquinas	los mismos
solver	AMG con modos rígidos + CG	Newton completo, Pardiso directo

FEBio es **no lineal geométricamente** y spinpy es lineal. Por eso cada caso se corre en FEBio tres veces:

- a 1 kPa y a 2 kPa, extrapolando a carga nula, $u_{lin} = 2 \cdot u(1 \text{ kPa}) - u(2 \text{ kPa})$. El desvío no lineal es proporcional a la carga y así se cancela a primer orden. Esto contrasta el **problema lineal**;
- a 1 MPa, la carga de referencia de la app. Esto mide si la **hipótesis lineal** se sostiene a esa carga.

Casos: un bloque macizo (solución exacta), proximal, medio y distal a 32^3 y 48^3 (remuestreo de vecino más próximo, el de la app), el espinodoide ajustado a 48^3 ($\beta = 15\pi$, $N = 800$, $\theta = (15, 15, 60)$, $\rho = 0,30848$, semilla 20260720) y el proximal a 48^3 con base empotrada.

2. La parte lineal: spinpy calcula bien

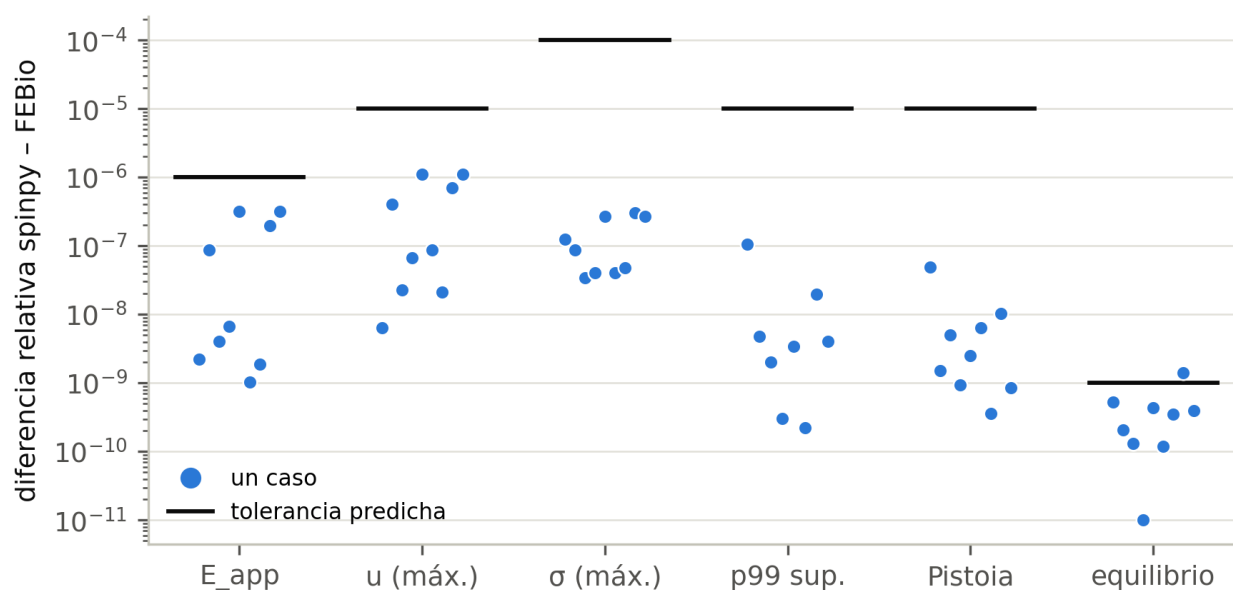


Figura 1. Diferencia relativa entre spinpy y FEBio en cada métrica y cada caso (puntos), frente a la tolerancia predicha antes de medir (trazo negro). Escala logarítmica.

caso	BV/T v	E_app spinpy (MPa)	ΔE_{app}	Δu máx.	$\Delta \sigma$ máx.	$\Delta p99$ sup.	Δ Pistoia
bloque	1,000	20 000,0	2e-9	6e-9	1e-7	—	5e-8
proximal 32 ³	0,287	699,8	9e-8	4e-7	9e-8	1e-7	2e-9
medio 32 ³	0,550	5 077,4	4e-9	2e-8	3e-8	5e-9	5e-9
distal 32 ³	0,764	8 954,3	7e-9	7e-8	4e-8	2e-9	9e-10
proximal 48 ³	0,283	796,9	3e-7	1e-6	3e-7	3e-10	3e-9
medio 48 ³	0,547	5 132,2	1e-9	9e-8	4e-8	3e-9	6e-9
distal 48 ³	0,766	9 007,2	2e-9	2e-8	5e-8	2e-10	4e-10
espinodoide 48 ³	0,313	71,7	2e-7	7e-7	3e-7	2e-8	1e-8
proximal 48 ³ empotrado	0,283	803,4	3e-7	1e-6	3e-7	4e-9	9e-10
predicho			< 1e-6	< 1e-5	< 1e-4	< 1e-5	< 1e-5

Todas las métricas de las cinco columnas cumplen lo predicho en los nueve casos, con uno a tres órdenes de margen. El bloque macizo da $E_{app} = 20\,000$ MPa en los dos programas, que es la solución exacta.

Un árbitro más: en el proximal a 32³ se resolvió también el sistema de spinpy con LU directo en lugar de AMG. Coinciden a $8 \cdot 10^{-10}$, y bajar la tolerancia del AMG de 1e-8 a 1e-10 mueve E_{app} en 10^{-11} . El residuo de 1e-8 de la app basta.

Equilibrio: un fallo marginal, y se declara. La predicción era $\Sigma R_z = F$ con $|\Delta| < 1e-9$. FEBio 4.5 escribe **cero** en las reacciones de los apoyos **zero displacement** (comprobado también en el plotfile), así que la comprobación se hizo con su equivalente exacto en el problema discreto, $\Sigma \sigma_{zz} \cdot V_e = -F \cdot H$. Cumple en 8 casos (1e-11 a 5e-10) y **falla por poco en el espinodoide: $1,4 \cdot 10^{-9}$** . Esa integral arrastra el redondeo de las 12 cifras del logfile de FEBio sobre ~34 000 elementos; no se atribuye a un error de carga, porque E_{app} y el campo de desplazamientos coinciden a 2e-7.

EN PALABRAS SENCILLAS

Cuando los dos programas resuelven el mismo problema, llegan a la misma respuesta en siete u ocho cifras, en todos los VOIs y en el espinodoide. El módulo aparente, las tensiones, el percentil de von Mises que se cita y la carga de fallo de Pistoia son correctos como cálculo lineal. Además, el exportador .feb de la app queda validado: escribe exactamente el ensayo que resuelve la app.

3. La hipótesis lineal a la carga de la app

3.1 Lo que no se predijo

PREDICCIONES.md suponía que cargar FEBio con 1 kPa dejaba una no linealidad de $\sim 3 \cdot 10^{-8}$, porque eso daba el bloque macizo. **Fue falso para los VOIs porosos:** en el proximal a 32^3 el desvío a 1 kPa fue de $4 \cdot 10^{-4}$, y creció proporcionalmente con la carga. De ahí la extrapolación a carga nula del apartado 1, añadida después de ver este resultado y antes de correr el resto de casos.

A 1 MPa, la respuesta no lineal se aparta de la lineal así:

caso	BV/TV	E no lineal / E lineal – 1 a 1 MPa	$\sigma_{\text{fallo Pistoia}}$ (MPa)
distal 32^3 / 48^3	0,76	–0,05 % / –0,05 %	34,8 / 34,5
medio 32^3 / 48^3	0,55	–0,06 % / –0,06 %	22,5 / 22,2
espinodoide 48^3	0,31	–1,1 %	2,5
proximal 32^3	0,29	–16 %	6,6
proximal 48^3	0,28	–48 %	6,9
proximal 48^3 empotrado	0,28	–48 %	6,9

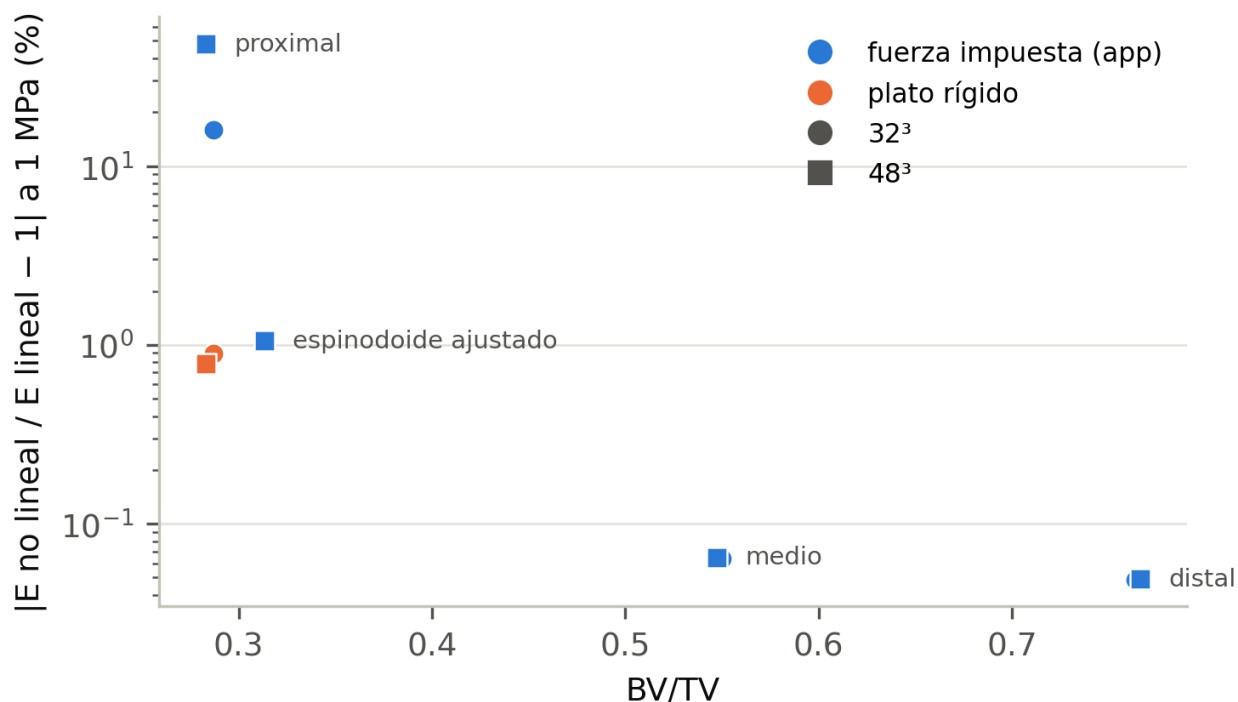


Figura 2. Pérdida no lineal de rigidez a 1 MPa frente a BV/TV. Azul: fuerza impuesta, el ensayo de la app. Naranja: plato rígido (apartado 3.3). Círculos 32^3 , cuadrados 48^3 .

3.2 Dónde está: voladizos en el techo

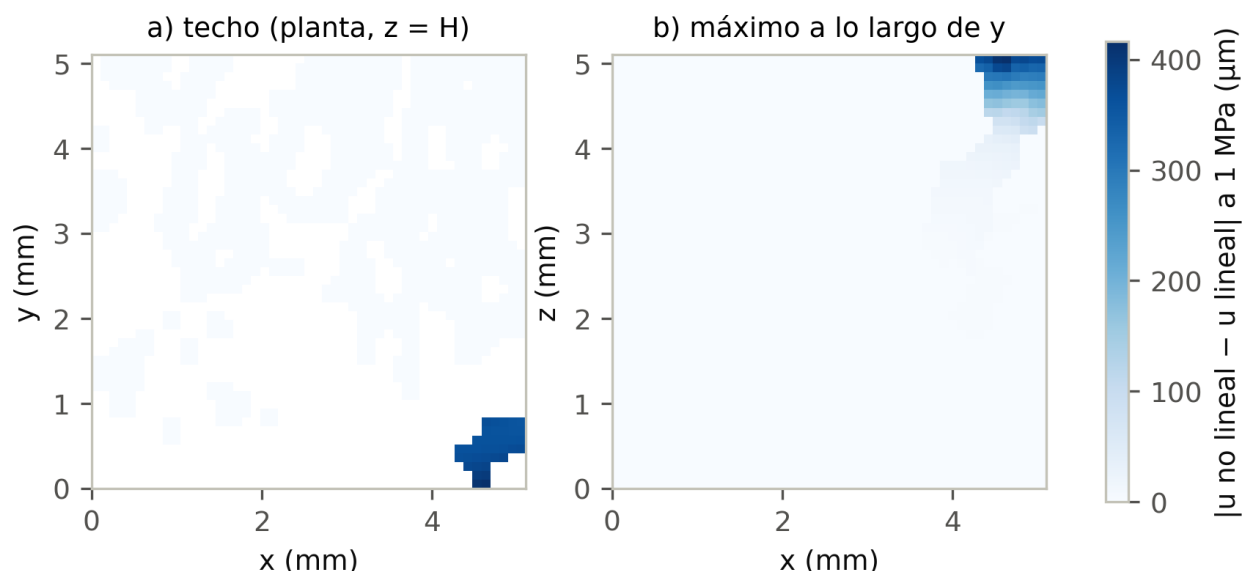


Figura 3. Desvío no lineal de cada nodo a 1 MPa en el VOI proximal a 48^3 : a) en planta, sobre la cara cargada; b) máximo a lo largo de y . Casi todo está en una esquina del techo.

No es un pandeo de la probeta. La mediana del desvío por nodo es de $0,02 \mu\text{m}$ y el máximo de **$416 \mu\text{m}$** , todo concentrado en una esquina de la cara cargada. Ahí llegan trabéculas **cortadas por el borde del VOI** que reciben la carga en su extremo libre. En el modelo lineal de la app, a 1 MPa, ese extremo ya se desplaza del orden del tamaño del elemento ($0,1 \text{ mm}$ a 32^3), así que la hipótesis de giros pequeños no se sostiene. Al refinar, el voladizo se resuelve más fino y es más flexible: de -16% a 32^3 se pasa a -48% a 48^3 . Empotrar la base no cambia nada, porque el problema está en el techo.

3.3 La prueba: un plato rígido

Si la explicación es correcta, un plato rígido sin fricción, que impone el mismo desplazamiento a todo el techo, debe quitar el ablandamiento. **La predicción se escribió en `plato.py` antes de correrlo: menos del 2% a 1 MPa.**

caso	fuerza impuesta (app)	plato rígido	plato a la carga de Pistoia
proximal 32^3	-16%	$-0,9 \%$	$-6,1 \%$
proximal 48^3	-48%	$-0,8 \%$	$-5,5 \%$

Cumple. El barrido de carga lo muestra entero:

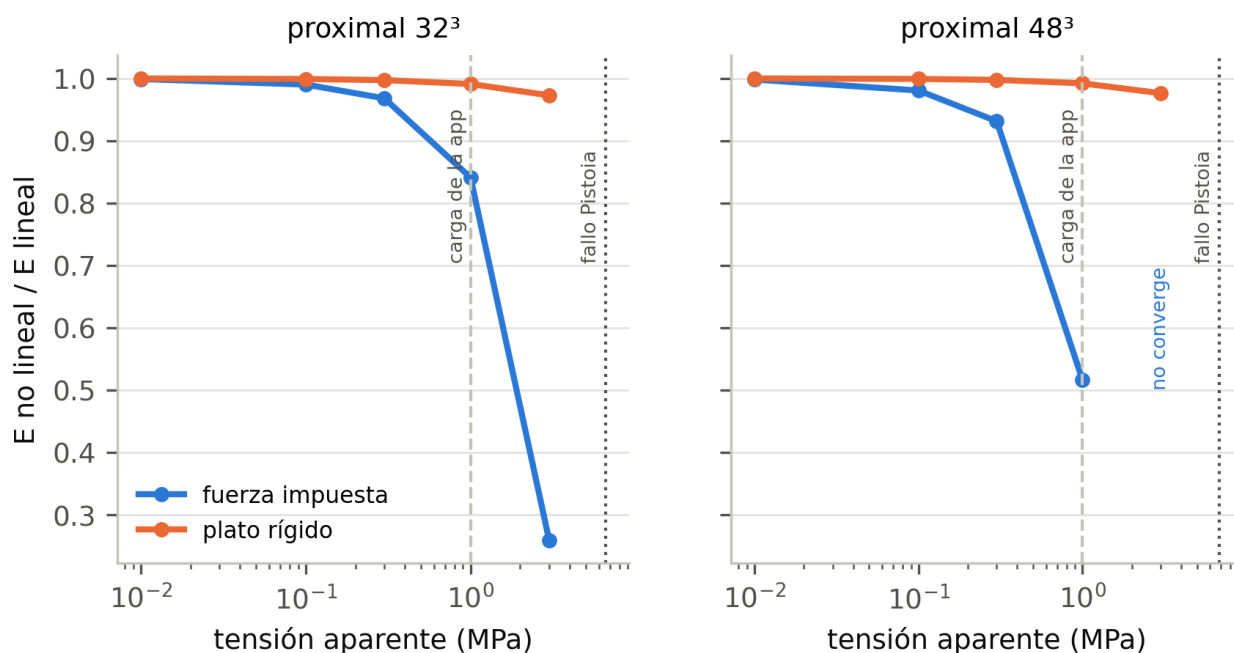


Figura 4. Rigidez no lineal / lineal frente a la tensión aparente, con fuerza impuesta (azul) y con plato rígido (naranja). Línea discontinua: carga de referencia de la app. Punteada: carga de fallo de Pistoia. Con fuerza impuesta, el proximal a 48³ no converge a 3 MPa.

Con fuerza impuesta, la rigidez del proximal cae al 26 % a 3 MPa (32³) y FEBio no encuentra equilibrio a 3 MPa en 48³. Con plato, la caída es del 3 % a 3 MPa y del 6 % a la carga de fallo de Pistoia.

3.4 Un hallazgo más: el E_{app} lineal depende de la convención

Incluso en **lineal**, el proximal da con plato un E_{app} 2,1 veces mayor que con fuerza impuesta: 1 481 frente a 700 MPa a 32³ y 1 680 frente a 797 MPa a 48³. Parte de la diferencia es la esperable entre tensión uniforme y desplazamiento uniforme, que acotan el módulo por abajo y por arriba. Otra parte son los mismos voladizos: la app mide E_{app} con la **media** del desplazamiento del techo, y esos pocos nodos que se hunden mucho arrastran la media. Esto **no se ha medido en medio y distal**; que el cociente sea menor allí es una expectativa, no un resultado.

EN PALABRAS SENCILLAS

La app empuja el techo del VOI con una presión repartida sobre el hueso, sin plato. En un VOI muy poroso, algunas trabéculas cortadas por el borde quedan sueltas por un extremo y la presión las dobla como trampolines. FEBio, que calcula sin la simplificación lineal, ve que a 1 MPa esos trampolines ya se han doblado tanto que el conjunto parece la mitad de rígido. Con un plato que empuja todo el techo por igual, como en una máquina de ensayos, los trampolines no pueden doblarse solos y el efecto desaparece. En los VOIs medio y distal, más densos, no pasa.

4. Qué significa para citar números de la app

- **Medio y distal (BV/TV $\geq 0,55$): el ensayo lineal es fiable.** Coincide con FEBio a 10^{-8} y la no linealidad a 1 MPa es del 0,05–0,06 %. Lo que queda sin verificar es la validez lineal **hasta la carga de fallo de Pistoia** (22 y 35 MPa), porque el barrido solo se hizo en el proximal.
- **Proximal (BV/TV 0,28): E_{app} y la carga de fallo de Pistoia son correctos como cálculo, pero no describen la estructura.** A la carga de fallo (6,6–6,9 MPa) la respuesta con fuerza impuesta ya no es lineal ni converge, y el propio E_{app} lineal cambia $\times 2,1$ con la condición de contorno. Hasta que la app ofrezca un ensayo con plato, estos números deben ir con reservas y declarando la convención.

- **Espinodoide ajustado: 11 veces más blando que su VOI también en compresión** (71,7 frente a 797 MPa a 48^3). Es una confirmación independiente, con otro ensayo y otro solver, del problema abierto, que daba unas 9 veces por homogeneización periódica. Apenas tiene voladizos ($-1,1\%$ a 1 MPa), pero su carga de fallo de Pistoia, 2,5 MPa, también es baja.

Acción propuesta: añadir a `resistencia.ensayo_compresion` un control por desplazamiento (plato rígido) y medir el cociente plato/fuerza en medio y distal antes de decidir cuál citar. El exportador ya lo tiene (`eps_plato`).

5. Lo que cambió por el camino

- **La predicción del kilopascal falló** (apartado 3.1). Se añadió la extrapolación a carga nula; `PREDICCIONES.md` sigue como se escribió.
- **FEBio 4.5 escribe reacciones nulas** en los apoyos de desplazamiento nulo. La comprobación de equilibrio se hizo con la integral de volumen.
- **La presión se escribía con 12 cifras**, lo que hacía fallar por $3 \cdot 10^{-12}$ la prueba del bloque 25. Se corrigió en el escritor (17 cifras) y no en la tolerancia. La corrida principal empezó antes de esa corrección, lo que añade como mucho $5 \cdot 10^{-12}$ a sus diferencias.
- **Fallo encontrado de paso, en otra sesión:** con la interfaz en inglés, el apoyo "fixed" llegaba al ensayo como texto traducido y se resolvía como deslizante.

6. Reproducir

```
cd Port_Python
python comparativa_febio/comparar_febio.py      # los nueve casos, ~90 min
python comparativa_febio/plato.py               # plato rígido, ~10 min
python comparativa_febio/barrido.py             # barrido de carga, ~20 min
python comparativa_febio/figuras_febio.py       # figuras, solo lee resultados
python -m pytest tests/test_25_febio.py         # versión pequeña, ~10 s
```

Resultados en `resultados/febio.jsonl`, `plato.jsonl` y `barrido.jsonl`, con bloque de procedencia. FEBio 4.5.0 de FEBio Studio 2 en `C:\Program Files\FEBioStudio2\bin\febio4.exe`.